



Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio de Janeiro

DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA
INDUSTRIAL



ENG 4560 – Projeto Integrado VI: Distribuição Física | 2026.1

Aula 4: Modelagem matemática do CVRP (Parte 2)

Prof. Marcello Congro

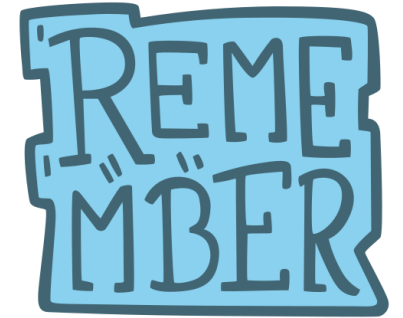
marcellocongro@puc-rio.br



CTC
CENTRO TÉCNICO CIENTÍFICO / PUC-Rio

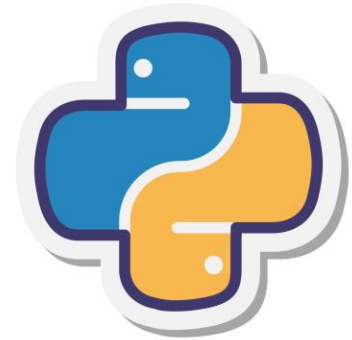
Onde estamos no curso?

- Na **Aula 2**, transformamos os dados operacionais reais em uma instância estruturada do problema logístico
 - ❖ Foram identificados clientes, demandas, distâncias, custos e tempos, permitindo representar matematicamente a operação diária da empresa.
- Na **Aula 3**, implementamos a primeira formulação do CVRP
 - ❖ Foi considerada uma frota homogênea composta exclusivamente por veículos do tipo VUC. O modelo matemático foi implementado em Python e resolvido utilizando um solver de MIP.
- As soluções obtidas demonstraram coerência estrutural local
 - ❖ Cada cliente possuía exatamente uma entrada e uma saída, o fluxo era conservado e os limites agregados de capacidade eram respeitados;
 - ❖ Entretanto, observou-se que soluções matematicamente ótimas ainda poderiam ser logisticamente inválidas devido à formação de ciclos desconectados do depósito.
- A **Aula 4** tem como objetivo tornar o modelo estruturalmente correto e **operacionalmente mais realista**.



O que aprendemos na aula passada?

- A formulação matemática implementada em Python na **Aula 3** garantiu que:
 - ❖ Cada cliente é atendido exatamente uma vez;
 - ❖ Existe conservação de fluxo em cada nó;
 - ❖ A demanda total respeita a capacidade agregada disponível.
- Do ponto de vista matemático, essas restrições produzem soluções viáveis.
- Entretanto, elas atuam apenas localmente no grafo, não impondo necessariamente conectividade global entre clientes e depósito.
- Essa distinção é central para compreender o comportamento observado nas soluções.



Modelo matemático (até a aula passada)

- Função objetivo:
$$\min \sum_{i \in N} \sum_{j \in N, j \neq i} c_{ij} x_{ij} + f \sum_{j \in C} x_{0j} \quad (\text{frota homogênea, somente VUCs})$$

- Restrições:

$$\sum_{j \in N, j \neq i} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in C$$
$$\sum_{j \in N, j \neq i} x_{ij} - \sum_{j \in N, j \neq i} x_{ji} = 0, \quad \forall i \in C$$

(conservação de fluxo)

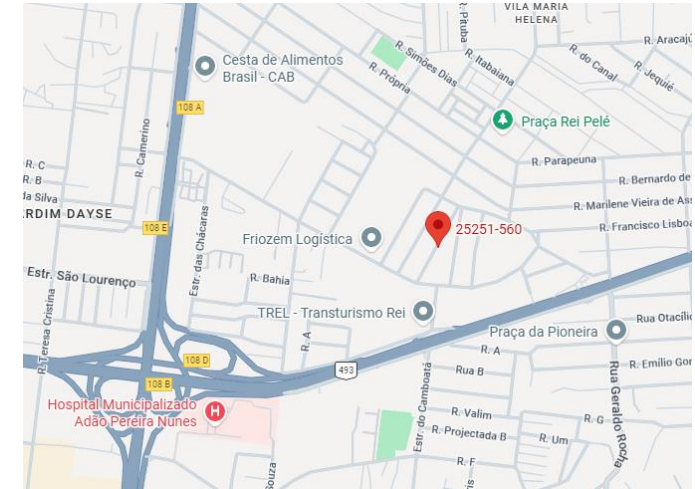
$$\sum_{i \in N, i \neq j} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in C$$

(saída e entrada por cliente)

- Essas restrições asseguram que cada cliente possui exatamente um predecessor e um sucessor. No entanto, ainda não impusemos que todos esses ciclos estejam conectados ao depósito.

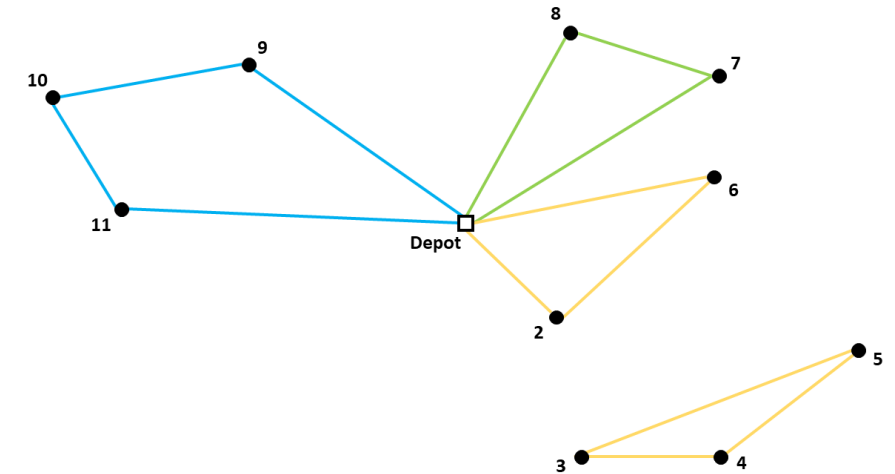
Características completas do sistema logístico

- O sistema logístico do projeto considerado nesta disciplina será caracterizado pelos seguintes parâmetros reais de operação:
 - ❖ Depósito (Centro de Distribuição – CD): **CEP 25251-560**
 - ✓ Este ponto será o local de origem e retorno de todas as rotas.
 - ❖ Tipos de veículos disponíveis:
 - ✓ Fiorino: Capacidade máxima **650 kg**, custo fixo diário **R\$ 250,00**;
 - ✓ VUC: Capacidade máxima **3000 kg**, custo fixo diário **R\$ 550,00**.
 - ❖ Custos e tempos adicionais:
 - ✓ Custo variável: R\$ 1,50/km (aplicável a todos os veículos);
 - ✓ Velocidade média: 40 km/h;
 - ✓ Tempo de atendimento por cliente: 15 min;
 - ✓ Jornada máxima diária: 8h (= 480 min).
- Esses parâmetros serão utilizados como entrada no problema, e, portanto, devem ser registrados e mantidos consistentes ao longo das análises.



Problema observado: *subtours*

- Durante os experimentos da Aula 3, observou-se que o solver poderia produzir ciclos formados exclusivamente por clientes, sem ligação com o depósito.
- Esses ciclos são denominados subtours.
- Matematicamente, eles satisfazem todas as restrições impostas:
 - ❖ Entrada única;
 - ❖ Saída única;
 - ❖ Conservação de fluxo.
- Contudo, logisticamente representam rotas impossíveis, pois veículos não partem nem retornam ao centro de distribuição.
- As restrições de grau **garantem apenas propriedades locais**, assegurando que cada cliente possua exatamente um predecessor e um sucessor.
- No entanto, nada impede que um subconjunto de clientes forme um **ciclo fechado independente**.



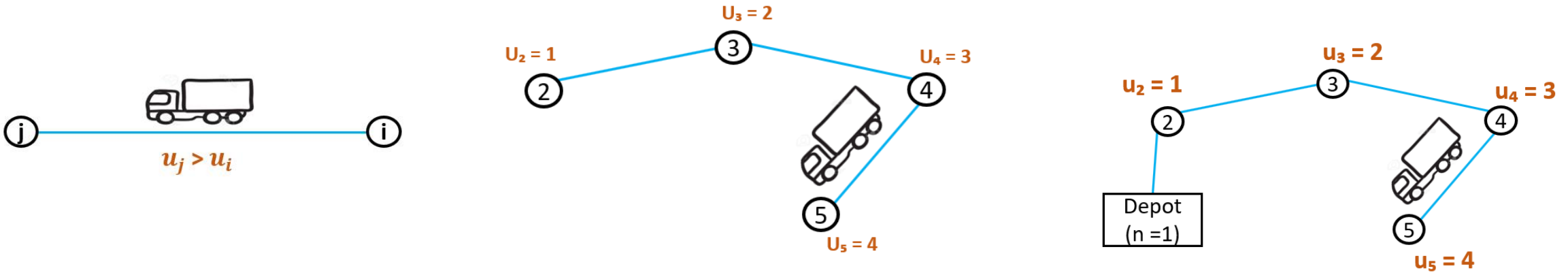
O solver não errou!

- É importante compreender que o solver não produz soluções incorretas; ele resolve exatamente o modelo matemático fornecido.
- Se uma solução logística inválida aparece, isso indica que o modelo ainda não capturava completamente as regras da operação.
- A modelagem matemática consiste precisamente em transformar conhecimento operacional em restrições formais.



Formulação MTZ

- Ideia intuitiva: a noção de “ordem de visita”
 - ❖ A formulação Miller-Tucker-Zemlin introduz uma variável auxiliar u_i a cada cliente. Essa variável não representa distância, tempo ou custo;
 - ❖ Ela representa apenas uma posição relativa na sequência de atendimento da rota;
 - ❖ Se um veículo visita o cliente i antes do cliente j , então o modelo impõe que o nível associado a j seja maior do que o nível associado a i ;
 - ❖ Dessa forma, cria-se implicitamente uma ordem crescente de visitas;
 - ❖ Dentro de um *subtour* desconectado ao depósito, seria impossível atribuir níveis consistentes a todos os clientes, pois a ordem acabaria formando uma contradição circular.



Formulação MTZ (cont.)

▪ Implementação matemática

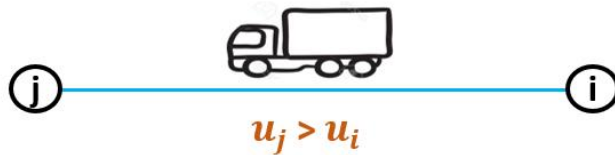
❖ Para clientes i e j , a restrição utilizada é:

$$u_i - u_j + (n - 1) \sum_k x_{ijk} \leq n - 2$$

- $u_i \Rightarrow$ posição do cliente i na sequência de visitas;
- $x_{ijk} \Rightarrow$ indica se o veículo do tipo k percorre o arco entre i e j ;
- $n \Rightarrow$ número total de nós

❖ Interpretação: Se o arco $i \rightarrow j$ não é utilizado, a restrição permanece inativa.

Se o arco $i \rightarrow j$ é utilizado, o modelo exige que $u_j \geq u_i + 1$ (ou seja, o cliente seguinte deve possuir posição superior na ordem)



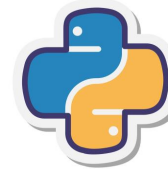
- Caso 1: $\sum_k x_{ijk} = 1 \Rightarrow u_i - u_j + (n - 1) \leq n - 2 \Rightarrow u_j \geq u_i + 1$
- Caso 2: $\sum_k x_{ijk} = 0 \Rightarrow u_i - u_j \leq n - 2 \Rightarrow$ Sempre verdadeira!

Formulação MTZ (cont.)

- Implementação computacional (Python)

- ❖ No notebook, como vamos implementar a formulação?

```
def mtz_rule(model, i, j):  
  
    if i == j:  
        return Constraint.Skip  
  
    return (  
        model.u[i]  
        - model.u[j]  
        + (n-1)*sum(model.x[i,j,k] for k in model.K)  
        <= n-2  
    )
```



- ❖ A variável auxiliar foi definida como:

```
model.u = Var(model.C, bounds=(1, n-1))
```



- *Os limites garantem que cada cliente receba uma posição válida dentro da sequência possível de visitas;*
- *A restrição é aplicada apenas entre clientes;*
- *O depósito não participa da ordenação;*
- *A soma sobre os tipos de veículo ativa a restrição sempre que qualquer veículo utiliza o arco.*

Formulação MTZ (cont.)

- Por que utilizar $u(i)$ e não $u(i, k)$?
 - ❖ Formulações completas do VRP frequentemente utilizam variáveis auxiliares associadas simultaneamente ao cliente e ao veículo. Isso permitiria representar múltiplas sequências independentes.
 - ❖ Entretanto, essa abordagem aumenta significativamente:
 - ✓ Número de variáveis;
 - ✓ Número de restrições;
 - ✓ Esforço computacional.
 - ❖ Como hipótese simplificadora, adotamos uma única variável por cliente.
 - ❖ A soma sobre os veículos na restrição garante que qualquer arco selecionado respeite a ordem global.



Formulação MTZ (cont.)

- Impacto computacional da formulação MTZ
 - ❖ A introdução do MTZ aumenta o número de restrições aproximadamente de forma quadrática com o número de clientes.
 - ❖ O solver passa a lidar com mais dependências entre decisões. Consequentemente:
 - ✓ O tempo de solução aumenta;
 - ✓ A prova de otimalidade torna-se mais difícil.



Atualização do modelo matemático

- Até a aula passada, todos os veículos eram do tipo VUC.
- Agora introduzimos o caso real: $K = \{FIO, VUC\}$, e cada tipo possui Q_k, f_k
- Nova variável de roteamento, definindo:

$$x_{ij}^k \in \{0, 1\}, \quad \forall i \neq j, \forall k \in K$$

- Cada arco está associado agora a um tipo de veículo.
- A restrição de visita única torna-se:

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ij}^k = 1$$



- Para manter o modelo tratável, consideramos decisões por tipo de veículo, e não veículos individualmente identificados.

Atualização do modelo matemático (cont.)

▪ Custos fixos x Custos variáveis

- ❖ Veículos maiores possuem maior custo fixo, mas podem reduzir o número de viagens;
- ❖ Veículos menores apresentam menor custo inicial, porém podem aumentar o deslocamento total necessário;
- ❖ O solver precisa equilibrar esses efeitos;
- ❖ A solução ótima passa a refletir o compromisso entre utilização da frota e custo de deslocamento.



- *Embora exista um limite operacional claro de jornada diária, ele não será incluído diretamente no modelo matemático nesta etapa.*
- *A jornada será avaliada posteriormente durante a validação operacional;*
- *Essa decisão permite observar como o modelo se comporta quando determinadas restrições práticas não são explicitamente impostas.*

Validação operacional

- Após resolver o modelo, devemos verificar:
 - ❖ Tempo total de cada rota;
 - ❖ Separação entre deslocamento e serviço;
 - ❖ Atendimento completo dos clientes.
- Resolver o modelo não encerra o trabalho do engenheiro! **A solução deve ser sempre interpretada criticamente!**



Atualização do modelo matemático (cont.)

- Variáveis de decisão:

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{se um veículo do tipo } k \text{ percorre o arco } (i, j) \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Uso do tipo de veículo: $m_k \in \mathbb{Z}_+$ (veículos do tipo “k” utilizados)

Conjuntos:

- $N \Rightarrow$ nós (depósito + clientes);
- $C \Rightarrow$ clientes (*i.e.*, $N - \{0\}$);
- $K \Rightarrow$ tipos de veículos disponíveis (ex.: Fiorino, VUC).

Atualização do modelo matemático (cont.)

- Função objetivo:

$$\min Z = \sum_{k \in K} f_k m_k + \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} c_{ij} x_{ijk}$$

Custo fixo
Custo variável

Parâmetros:

- $c_{ij} \Rightarrow$ custo variável (entre nó i e j);
- $f_k \Rightarrow$ custo fixo de utilização de veículo do tipo k
- $q_i \Rightarrow$ demanda do cliente i
- $Q_k \Rightarrow$ capacidade máxima do veículo do tipo k
- $n = |N| \Rightarrow$ número total de nós

- Restrições:

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{i \in N \\ i \neq j}} x_{ijk} = 1 \quad \forall j \in C$$

$x_{ijk} \in \{0, 1\}$

(Atendimento único dos clientes, cada cliente possui exatamente uma entrada)

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} \leq m_k \quad \forall k \in K$$

(Número de rotas iniciadas, cada veículo inicia no máximo uma rota)

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{i \in N \\ i \neq j}} x_{ijk} = \sum_{k \in K} \sum_{\substack{l \in N \\ l \neq j}} x_{jlk} \quad \forall j \in C$$

(Conservação de fluxo: Entrada = Saída)

$$\sum_{i \in C} x_{i0k} \leq m_k \quad \forall k \in K$$

(Retorno ao depósito)

$$\sum_{i \in C} q_i \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} \leq Q_k m_k \quad \forall k \in K$$

(Capacidade da frota, demanda não pode exceder a capacidade disponível)

$$u_i - u_j + (n - 1) \sum_{k \in K} x_{ijk} \leq n - 2 \quad \forall i, j \in C, i \neq j$$

(Eliminação de subtours) $1 \leq u_i \leq n - 1 \quad \forall i \in C$

Hands-on

- 2ª parte: Implementação no ambiente Colab



Sprint 1: Experimentos computacionais

- **Avaliação sistemática do comportamento do modelo matemático implementado**

Cada equipe deverá realizar experimentos variando condições, tais como:

- Teste com as instâncias (C1 – C4) do problema real (aumento do nº de clientes);
- Solver utilizado;
- Limite de tempo;
- Parâmetros de frota;
- Qualidade da solução obtida;
- Utilização e eliminação da formulação MTZ;
- Variação do custo fixo do VUC (em qual ponto o modelo deixa de usar o VUC?);
- Variação da velocidade média (situações de trânsito pesado x rodovia);
- Variação do tempo de serviço (simulando hospital congestionado, por exemplo);
- Análise do gap x time limit (30s, 60s, 300s). A solução incumbente melhora ou piora?
- Comparar os seus resultados com as soluções das outras equipes da turma.

Sprint 1: Experimentos computacionais

- Avaliação sistemática do comportamento do modelo matemático implementado

Cada equipe deverá realizar experimentos variando condições, tais como:

- **Teste com as instâncias (C1 – C4) do problema real (aumento do nº de clientes);**
- **Solver utilizado;**
- **Limite de tempo;**
- **Parâmetros de frota;**
- **Qualidade da solução obtida;**
- **Utilização e remoção da formulação MTZ;**
- **Variação do custo fixo do VUC (em qual ponto o modelo deixa de usar o VUC?)**
- **Variação da velocidade média (situações de trânsito pesado x rodovia);**
- **Variação do tempo de serviço (simulando hospital congestionado, por exemplo);**
- **Análise do gap x time limit (30s, 60s, 300s). A solução incumbente melhora significativamente?**
- **Comparar os seus resultados com as soluções das outras equipes da turma.**

 Experimento obrigatório

 Experimento opcional
(cada equipe escolhe pelo menos 1)